



Systemy Nawigacji Satelitarnej – projekt kierunek: geoinformatyka, sem 4

*Systemy Nawigacji Satelitarnej - planowanie pomiarów: obliczenie
współczynników DOP*

Maciej Grzymała

maciej.grzymala@pw.edu.pl

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Wydział Geodezji i Kartografii

Politechnika Warszawska

Współczynniki DOP

DOP - Dilution of Precision (rozmycie precyzji): współczynniki geometryczne (inaczej współczynniki rozmycia precyzji), będące miarą warunków geometrycznych określenia pozycji związanych z rozmieszczeniem satelitów (ich wartości uzależnione są od wzajemnego położenia satelitów na orbicie)

$$M = \sigma \cdot \text{DOP} \quad (1)$$

gdzie:

M - błąd pozycji

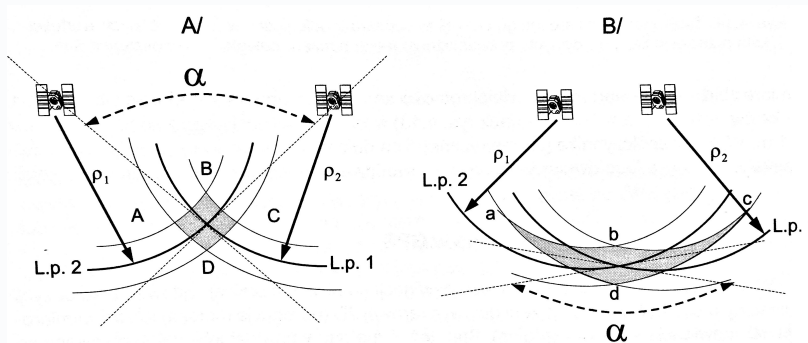
σ - błąd pomiaru parametru nawigacyjnego

DOP - współczynnik geometryczny dokładności systemu

Współczynniki DOP

Współczynniki geometryczne DOP

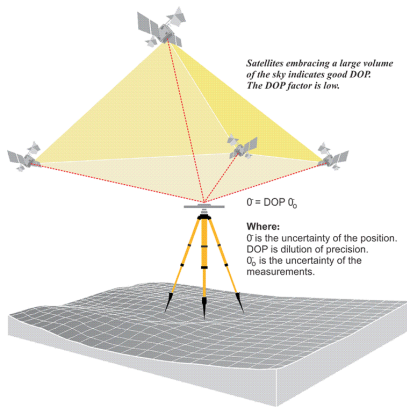
DOP, ang. Dillution of Precision - Rozmycie precyzji



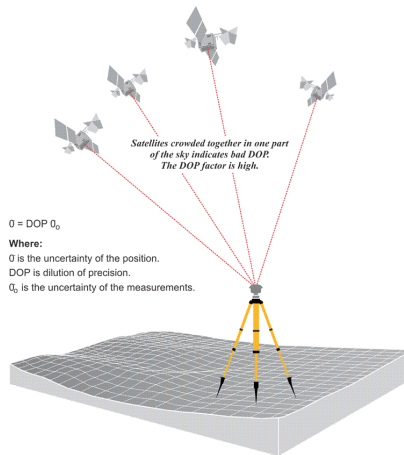
Rys. 4.13. Związek geometryczny dokładności określenia pozycji jako funkcji kąta przecięcia linii pozycyjnych dla systemu stadiometrycznego.

źródło: (Specht, 2007)

Współczynniki DOP



korzystna geometria

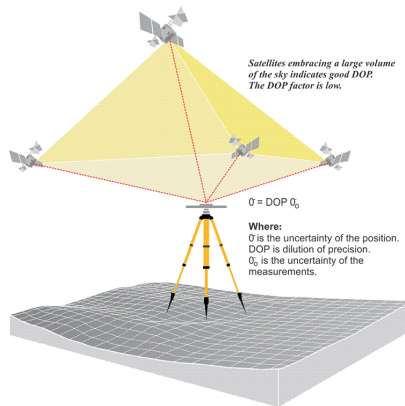


niekorzystna geometria

źródło: <https://www.e-education.nyu.edu/geog862/node/1771>

Współczynniki DOP

- Aby wyznaczyć współczynniki DOP nie wymagane są obserwacje, jedynie współrzędne satelitów i odbiornika (XYZ lub w układzie lokalnym)
- Współczynnik PDOP jest proporcjonalny do odwrotności wielościanu utworzonego przez satelity i odbiornik
- Im mniejsza wartość DOP, tym lepiej (korzystne wartości to $PDOP < 3$, wartość graniczna pomiaru to $PDOP = 6$)



źródło: <https://www.e-education.psu.edu/geog862/node/1771>

Współczynniki DOP

- **GDOP** - Geometric Dilution of Precision: ogólny współczynnik geometrycznej dokładności odnoszący się do 4 zmiennych opisujących wyznaczoną pozycję (X,Y,Z,t) .
- **PDOP** - Position Dilution of Precision: Przestrzenny współczynnik geometrycznej dokładności 3D odnoszący się do pozycji trójwymiarowej (X,Y,Z) lub (B,L,h) stosowany w nawigacji lotniczej, kosmicznej, lądowej i geodezji.
- **HDOP** - Horizontal Dilution of Precision: horyzontalny (poziomy, płaszczyznowy) współczynnik geometrycznej dokładności 2D odnoszący się do pozycji dwuwymiarowej (X,Y) lub (B,L) . Istotny w nawigacji morskiej, gdzie nie ma konieczności wyznaczenia wysokości (h) .
- **VDOP** - wertykalny (pionowy) współczynnik geometrycznej dokładności 1D odnoszący się do pomiaru wysokości. Istotny zwłaszcza w nawigacji lotniczej i kosmicznej.
- **TDOP** - czasowy współczynnik geometrycznej dokładności 1D, odnoszący się do pomiaru czasu. Zdefiniowany ze względu na nieodzowny w procesie wyznaczania pozycji pomiar czasu.

Jak wyznaczyć współczynniki DOP?

Kodowe równanie pseudoodległości

Kodowe równanie pseudoodległości:

$$P_r^s = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s) + \delta I_r^s + \delta T_r^s + E_r$$

Uprozczone równanie pseudoodległości:

$$P_r^s = c(t_r - t^s) = \rho_r^s + c(\delta t_r - \delta t^s)$$

gdzie odległość geometryczna ρ może być zapisana jako:

$$\rho_r^s = \|\vec{X}^s - \vec{X}_r\| = \sqrt{(x^s - x_r)^2 + (y^s - y_r)^2 + (z^s - z_r)^2}$$

Nieliniowe równanie pseudoodległości

$$P_r^s = \sqrt{(x^s - x_r)^2 + (y^s - y_r)^2 + (z^s - z_r)^2} + c\delta t_r$$

$$P_r^s = \rho_r^s + c\delta t_r$$

* Błąd zegara satelity oraz pozostałe błędy pomiarowe będą wchodziły w skład wektora wyrazów wolnych, dlatego możemy je pominąć w wyprowadzaniach wzorów dla macierzy równań obserwacyjnych.

Linearyzacja równania pseudoodległości

Linearyzacja równania pseudoodległości wokół współrzędnych przybliżonych

Szereg Taylora

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Rozwinięcie równania pseudoodległości w szereg Taylora wokół współrzędnych przybliżonych

$$\rho_r^s = \rho_0^s + \frac{-(x^s - x_0)}{\rho_0^s} \cdot \Delta x + \frac{-(y^s - y_0)}{\rho_0^s} \cdot \Delta y + \frac{-(z^s - z_0)}{\rho_0^s} \cdot \Delta z$$

Zlinearyzowane równanie pseudoodległości

$$\Delta P = P_r^s - \rho_0^s = \frac{-(x^s - x_0)}{\rho_0^s} \cdot \Delta x + \frac{-(y^s - y_0)}{\rho_0^s} \cdot \Delta y + \frac{-(z^s - z_0)}{\rho_0^s} \cdot \Delta z + c\delta t_r$$

Macierz współczynników $\mathbf{A}$

Macierz współczynników $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{-(x^{s1} - x_0)}{\rho_0^{s1}} & \frac{-(y^{s1} - y_0)}{\rho_0^{s1}} & \frac{-(z^{s1} - z_0)}{\rho_0^{s1}} & 1 \\ \frac{-(x^{s2} - x_0)}{\rho_0^{s2}} & \frac{-(y^{s2} - y_0)}{\rho_0^{s2}} & \frac{-(z^{s2} - z_0)}{\rho_0^{s2}} & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{-(x^{sn} - x_0)}{\rho_0^{sn}} & \frac{-(y^{sn} - y_0)}{\rho_0^{sn}} & \frac{-(z^{sn} - z_0)}{\rho_0^{sn}} & 1 \end{bmatrix}$$

Gdzie:

- x_0, y_0, z_0 to współrzędne X, Y, Z odbiornika,
- x^s, y^s, z^s to współrzędne X, Y, Z kolejnych satelitów, powyżej maski elewacji,
- ρ_0^s to odległość geometryczna pomiędzy satelitą s a odbiornikiem.

Dilution of Precision – DOP

Macierz kofaktorów (wariancyjno-kowariancyjna) dla współrzędnych prostokątnych:

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{A}^T \mathbf{A})^{-1}$$

$$Q = \begin{bmatrix} q_x & q_{xy} & q_{xz} & q_{xt} \\ q_{xy} & q_y & q_{yz} & q_{yt} \\ q_{xz} & q_{yz} & q_z & q_{zt} \\ q_{xt} & q_{yt} & q_{zt} & q_t \end{bmatrix}$$

Obliczenie współczynników DOP

$$\text{GDOP} = \sqrt{q_x + q_y + q_z + q_t} = \sqrt{\text{PDOP}^2 + \text{TDOP}^2}$$

$$\text{PDOP} = \sqrt{q_x + q_y + q_z}$$

$$\text{TDOP} = \sqrt{q_t}$$

Współczynniki geometryczne DOP

Transformacja macierzy Q do układu horyzontalnego:

$$Q_{\text{neu}} = R_{\text{neu}}^T Q_{\text{XYZ}} R_{\text{neu}} \quad Q_{\text{neu}} = \begin{bmatrix} q_n & q_{ne} & q_{nu} \\ q_{ne} & q_e & q_{eu} \\ q_{nu} & q_{eu} & q_u \end{bmatrix}$$

uwaga! mnożeniu podlega wyłącznie "zmniejszona" macierz Q 3×3 – pierwsze trzy wiersze i kolumny

Gdzie R_{neu} jest macierzą rotacji obrotu do układu neu:

$$R_{\text{neu}} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \lambda & \cos \varphi \cos \lambda \\ -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{bmatrix}$$

Współczynniki DOP w układzie lokalnym

$$\text{HDOP} = \sqrt{q_n + q_e}$$

$$\text{VDOP} = \sqrt{q_u}$$

$$\text{PDOP}_{\text{neu}} = \sqrt{q_n + q_e + q_u} = \sqrt{\text{HDOP}^2 + \text{VDOP}^2}$$

Literatura

Specht, C. (2007), *System GPS*, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.

Dziękuję za uwagę

Maciej Grzymała